



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

**Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών**

Ακαδημαϊκό έτος: 2025-2026

Μάθημα: Συστήματα Αποφάσεων

«Προαιρετικό Εργαστήριο»

**Φατούρου Μαρία (Α.Μ:03121077)
Κούνσολας Σωτήριος(Α.Μ:03121176)**

Άσκηση 1

Scandinavian Airlines (SAS)

Η εταιρεία **Scandinavian Airlines** εξετάζει την επέκταση του δικτύου της με την προσθήκη νέας γραμμής μακρινών αποστάσεων (long haul) από την Κοπεγχάγη (CPH) προς το Μπαλί (DPS) [1]. Ο συγκεκριμένος προορισμός επιλέχθηκε διότι με βάση τα δεδομένα του αεροδρομίου της κοπεγχάγης είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς που δεν εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Η απόφαση λαμβάνεται σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση για ταξίδια αναψυχής είναι αυξημένη, αλλά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα λόγω του έντονου ανταγωνισμού από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής (Qatar, Emirates). Η αεροπορική εταιρεία εξετάζει τις εξής εναλλακτικές:

1. Η SAS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εκτέλεση του δρομολογίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, χρησιμοποιώντας δικά της αεροσκάφη και πληρώματα. Αυτό προϋποθέτει επιθετική διείσδυση στην αγορά με στόχο τη μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς και την πλήρη είσπραξη των κερδών, εφόσον υλοποιεί το έργο μόνη της. Η εταιρεία επωμίζεται το 100% του λειτουργικού κόστους ανεξαρτήτως πληρότητας, όντας εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της εποχικής ζήτησης.
2. Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με αεροπορική εταιρεία-μέλος της Star Alliance που δραστηριοποιείται έντονα στη Νοτιοανατολική Ασία (π.χ. Singapore Airlines). Έτσι, η SAS αποκτά πρόσβαση στο πελατολόγιο του συνεργάτη, τροφοδοτώντας την πτήση με επιβάτες από άλλους προορισμούς. Τα κόστη και τα έσοδα επιμερίζονται. Αν και το δυνητικό μέγιστο κέρδος είναι μικρότερο λόγω του διαμοιρασμού των κερδών, το

συνολικό κέρδος είναι μεγαλύτερο λόγω της προσέγγισης περισσότερων επιβατών.

3. Λειτουργία της γραμμής αποκλειστικά κατά τη χειμερινή περίοδο , η οποία αποτελεί την "High Season" για τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Σκανδιναβία προς τροπικούς προορισμούς. Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας κατά την περίοδο αιχμής, αποφεύγοντας τις ζημίες των "νεκρών" μηνών.

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των υπολογισμών που απαιτούνται για τη δομική διαμόρφωση και την επίλυση του δέντρου αποφάσεων:

Αυτόνομο άνοιγμα νέας γραμμής

Πραγματοποιούνται 5 δρομολόγια μετ' επιστροφής την εβδομάδα με το όχημα Airbus A350 της SAS [2], που διαθέτει 300 θέσεις, με τιμή εισιτηρίου 1200 ευρώ κατά μέσο όρο.

Μεγάλη ζήτηση: Έσοδα = $300 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 1200 = 90,000,000$ ευρώ

Κέρδος = Έσοδα - Έξοδα = 30,000,000 ευρώ

Για τη μικρή ζήτηση υποθέτουμε πως το αεροσκάφος είναι γεμάτο κατά 65% με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος του εισιτηρίου στα 800 ευρώ.

Μικρή ζήτηση: Έσοδα = $0.65 \cdot 300 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 800 \simeq 40,000,000$ ευρώ

Κέρδος = Έσοδα - Έξοδα = -20,000,000 ευρώ (ζημιά)

Το A350 καίει περίπου 5.800 kg κηροζίνης ανά ώρα. Η απόσταση που διανύει το αεροσκάφος είναι περίπου 11.600 χιλιόμετρα [3], δηλαδή 13.5 ώρες πτήσης. Συνεπώς καίει $13,5 \text{ ώρες} \times 5,8 \text{ τόνοι} = 78,3 \text{ τόνοι}$ για μια διαδρομή. Η τιμή του καυσίμου είναι περίπου \$800 - \$900 [4] ανά τόνο

άρα το κόστος δύο διαδρομών είναι 124,000 ευρώ [4]. Στην αεροπορική βιομηχανία, το καύσιμο είναι περίπου το 30-40% του συνολικού κόστους [5]. Άρα, αν το καύσιμο είναι 124,000 ευρώ, το συνολικό κόστος της πτήσης είναι περίπου €300.000 - €350.000 ανά ταξίδι μετ' επιστροφής. Συνεπώς τα ετήσια έξοδα ανέρχονται στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Συνεργασία με αεροπορική εταιρεία της Ανατολής

Αν υπάρξει συνεργασία με άλλη αεροπορική εταιρεία τόσο τα κέρδη όσο και τα έξοδα μειώνονται στα μισά. Στο σενάριο αυτό όμως, επειδή το πελατολόγιο διευρύνεται πέρα από τους επιβάτες της SAS τα έσοδα στην περίπτωση της χαμηλής ζήτησης θα είναι αυξημένα, ενώ τα έξοδα παραμένουν σταθερά.

$$\text{Μεγάλη ζήτηση: Έσοδα} = \frac{90 \text{ εκ.}}{2} = 45 \text{ εκ.}$$

$$\text{Κέρδος} = \text{Έσοδα} - \text{Έξοδα} = 15,000,000 \text{ ευρώ}$$

$$\text{Μικρή ζήτηση: Έσοδα} = \frac{70 \text{ εκ.}}{2} = 35 \text{ εκ.}$$

$$\text{Κέρδος} = \text{Έσοδα} - \text{Έξοδα} = 5,000,000 \text{ ευρώ}$$

Εποχιακή γραμμή

Η βασική παραδοχή εδώ είναι ότι η "σεζόν" είναι η τυπική Χειμερινή Περίοδος IATA, η οποία διαρκεί περίπου 5 μήνες. Έτσι το κόστος τη νέας γραμμής είναι το 40% του ετήσιου κόστους που υπολογίσαμε παραπάνω, δηλαδή 25,000,000 ευρώ. Κατά την περίοδο αυτή η ζήτηση προβλέπεται να είναι υψηλή με πιθανότητα 80%.

$$\text{Μεγάλη ζήτηση: Έσοδα} = 0.4 \cdot 90 \text{ εκ.} = 36 \text{ εκ.}$$

$$\text{Κέρδος} = \text{Έσοδα} - \text{Έξοδα} = 11,000,000 \text{ ευρώ}$$

$$\text{Μικρή ζήτηση: Έσοδα} = 0.4 \cdot 40 \text{ εκ.} = 16 \text{ εκ.}$$

$$\text{Κέρδος} = \text{Έσοδα} - \text{Έξοδα} = -9,000,000 \text{ ευρώ (ζημιά)}$$

Πρόσληψη συμβουλευτικής εταιρείας για διεξαγωγή μελέτης

Τέλος, υπάρχει η επιλογή πρόσληψης συμβουλευτικής εταιρείας για την πρόβλεψη της ετήσιας ζήτησης του συγκεκριμένου προορισμού. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αγοράς επιλέχθηκε η συμβουλευτική εταιρεία **ASM** (Airport Strategy & Marketing) [6]. Το κόστος μιας έρευνας αυτού του βεληνεκούς εκτιμάται ενδεικτικά περίπου 60,000 ευρώ (παραδοχή) και βασίζεται στο Traffic leakage analysis (Πόσοι σκανδιναβοί πετάνε για μπαλί μέσω άλλων κόμβων), στο forward booking data (Ανάλυση κρατήσεων του επόμενου εξαμήνου) και σε yield analysis (Εκτίμηση της μέσης τιμής εισιτηρίου που είναι διαθέσιμος να πληρώσει ο επιβάτης). Παρόμοιες έρευνες της ASM θεωρείται ότι παρουσίασαν ακρίβεια 80%.

Πηγές

[1] **Copenhagen Airport (CPH)**, *Top 30 Unserved Destinations 2024* (Denpasar/Bali ως “unserved” προορισμός), διαθέσιμο στο:

https://www.cph.dk/en/cph-business/aviation/top_30_unserved_destinations_2024

[2] **Scandinavian Airlines System (SAS)**, *The Fleet – Airbus A330-300 and Airbus A350-900* (θέσεις, εμβέλεια, κατανάλωση), διαθέσιμο στο:

<https://www.sasgroup.net/about-sas/the-fleet/airbus-a330-300-and-airbus-a340-300/>

[3] **Travelmath**, *Distance from Copenhagen, Denmark to Denpasar, Indonesia* (απόσταση σε km), διαθέσιμο στο:

<https://www.travelmath.com/distance/from/Copenhagen%2C%2BDenmark/to/Denpasar%2C%2BIndonesia>

[4] **Aviation Week Network (AWIN)** / IATA & S&P Global Platts, “Jet Fuel Price Index, Week Ending Jan. 30, 2026” (τιμή jet fuel), διαθέσιμο στο:

<https://aviationweek.com/system/files/datasheets/jet-fuel-price-index-week-ending-jan-30-2026.pdf>

[5] **International Air Transport Association** (IATA), “Fuel” (το καύσιμο ως 30-40% του κόστους στην αεροπορική βιομηχανία), διαθέσιμο στο:

<https://www.iata.org/en/programs/ops-infra/fuel/>

[6] **ASM Global Route Development**, “ASM Global Route Development”, διαθέσιμο στο :

<https://www.asm-global.com/>

Συμπεράσματα

Όπως παρατηρείται και παρακάτω κατά τον σχεδιασμό του δέντρου απόφασης, συμπεραίνουμε πως η πρόσληψη της συμβουλευτικής εταιρείας ASM εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον της εταιρείας Scandinavian airlines. Στην περίπτωση που η μελέτη υποδείξει μεγάλη ζήτηση της γραμμής από Κοπεγχάγη προς Μπαλί κατά το επόμενο έτος, η εταιρεία προτείνεται να αναλάβει το έργο αυτόνομα ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος της. Αντίθετα, αν η μελέτη προβλέψει μικρή ζήτηση του συγκεκριμένου δρομολογίου τότε συνιστάται η σύναψη συνεργασίας με άλλη αεροπορική εταιρεία για τον διαμοιρασμό τόσο του κόστους όσο και των κερδών.

Κριτική Αξιολόγηση του μοντέλου

Το παρόν δέντρο αποτελεί μια απλοποιημένη αναπαράσταση της πραγματικότητας. Τα κριτήρια απόφασης του δέντρου είναι αποκλειστικά ο κανόνας του Bayes και ο μέσος όρος. Μία ζημιιά πολλών εκατομμυρίων στον πραγματικό κόσμο θα οδηγούσε την εταιρεία σε απόρριψη αυτής της εναλλακτικής ακόμα κι αν το μέσο κέρδος ήταν υψηλό. Επίσης το

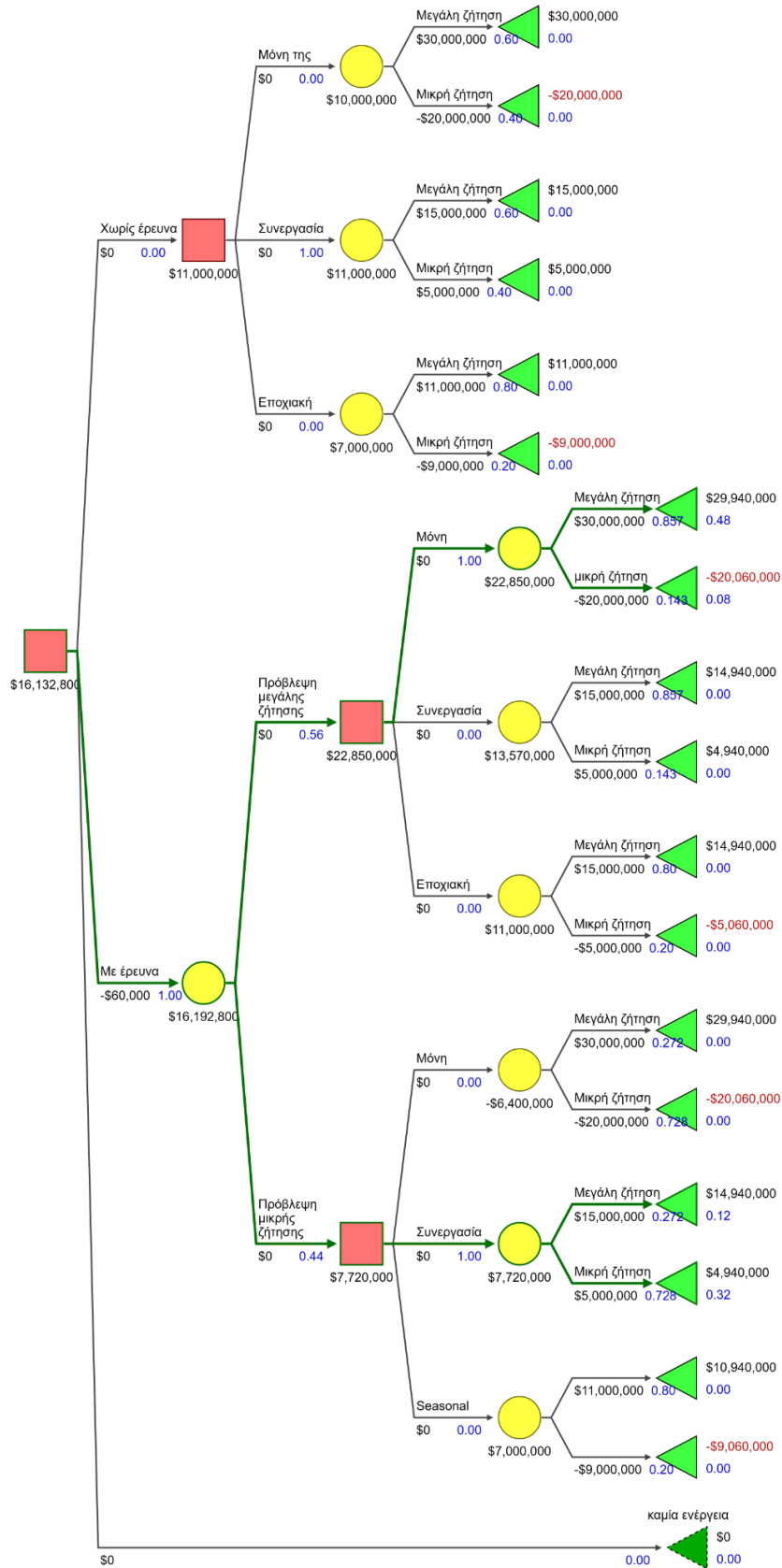
δέντρο απόφασης αγνοεί σημαντικές παραμέτρους και συνθήκες της αγοράς όπως η φήμη της εταιρείας, η αξιοπιστία των πιθανών συνεργατών της, η τεχνογνωσία που διαθέτει και οι μεταβολές στη διεθνή σκηνή. Τέλος, οι πιθανότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα ανάλυση είναι υποθέσεις και θεωρούνται σταθερές ενώ στην πραγματικότητα μεταβάλλονται συνεχώς. Μία πρόταση για την βελτίωση της ακρίβειας της μεθόδου είναι η αντιμετώπιση της ζήτησης ως συνεχής τυχαία μεταβλητή αντί για διακριτή, ώστε να μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή μέσα σε ένα εύρος τιμών. Μία άλλη χρήσιμη ενέργεια θα ήταν το μοντέλο να πλαισιωθεί από μία ποιοτική ανάλυση ώστε να λαμβάνει υπόψη παράγοντες που δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν. Θα μπορούσε επίσης να ενσωματωθεί η λογική των **Real Options**. Δηλαδή η επιλογή να μην είναι δεσμευτική εξ αρχής για όλο το ποσό επένδυσης, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα «εγκατάλειψης» του project μετά από μία καθορισμένη δοκιμαστική περίοδο.

Ανάλυση Ευαισθησίας

Θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση ευαισθησίας σε δύο παραμέτρους. Αρχικά η ανάλυση ευαισθησίας θα γίνει ως προς την πιθανότητα ζήτησης. Θέτουμε την πιθανότητα μεγάλης ζήτησης ίση με p και την πιθανότητα μικρής ζήτησης $1-p$. Υπολογίζουμε την Προσδοκώμενη τιμή κέρδους για τις τρεις εναλλακτικές που ορίσαμε παραπάνω χωρίς έρευνα. Για την αυτόνομη λειτουργία της νέας γραμμής $ΠTK(A1) = 30p - 20(1-p) = 50p - 20$. Για την περίπτωση της συνεργασίας με άλλη αεροπορική εταιρεία υπολογίζουμε $ΠTK(A2) = 15p + 5(1-p) = 10p + 5$. Τέλος για την εποχιακή γραμμή υπολογίζουμε $ΠTK(A3) = 11p - 9(1-p) = 20p - 9$. Συνεπώς το σημείο μεταβολής της βέλτιστης απόφασης είναι το σημείο στο οποίο ισχύει : $ΠTK(A1) = ΠTK(A2) \Rightarrow p = 0.625$. Άρα αν $p < 0.625$ η βέλτιστη λύση είναι η συνεργασία, αλλιώς η βέλτιστη λύση είναι η Αυτόνομη λειτουργία. Στη συνέχεια υλοποιούμε ανάλυση ευαισθησίας ως προς το κόστος της έρευνας. Βρίσκουμε την Προσδοκητή αξία δειγματοληπτικής πληροφορίας (ΠΑΔΠ) = $ΠTK(\text{με μελέτη}) - ΠTK(\text{χωρίς μελέτη}) = 16192800 - 11000000 = 5192800$ ευρώ. Επομένως, η πρόσληψη συμβούλου παραμένει η καλύτερη απόφαση όσο το κόστος της έρευνας είναι μικρότερο από την Προσδοκητή Αξία

Δειγματοληπτικής Πληροφορίας (ΠΑΔΠ). Παρατηρούμε ότι η απόφαση έχει πολύ μεγάλο περιθώριο, καθώς $\text{ΠΑΔΠ} = 5192800 > 60000 = \text{Κόστος της έρευνας}$.

Το δέντρο Απόφασης



Άσκηση 2

Η JUB Holland είναι μία ολλανδική εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής ανθοβολβών και επιθυμεί να προγραμματίσει την καλλιέργεια τεσσάρων ποικιλιών τουλίπας, την Darwin Hybrid, την Fringed Tulip, Triumph και Parrot για την επόμενη περίοδο, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί το κέρδος, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους [1],[2]. Η εταιρεία διαθέτει 180 στρέμματα γης, τα οποία διαμοιράζει στις τέσσερις αυτές ποικιλίες. Η απαιτούμενη έκταση ανά 1000 βολβούς για κάθε ποικιλία προσεγγίζεται με βάση ενδεικτικές πυκνότητες φύτευσης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και μετατρέπονται σε στρέμματα ανά 1000 βολβούς. Συγκεκριμένα, η Darwin καλύπτει 0.022 στρέμματα ανά 1000 βολβούς, η Fringed 0.020 στρέμματα ανά 1000 βολβούς, η Triumph 0.018 στρέμματα ανά 1000 βολβούς και η Parrot 0.025 στρέμματα ανά 1000 βολβούς [3]. Οι αριθμητικοί συντελεστές έκτασης ανά 1000 βολβούς αποτελούν παραδοχές. Οι πόροι που είναι πρόθυμη να διαθέσει η εταιρεία για κάθε είδος βολβού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποικιλία τουλίπας	Εργατοώρες/ 1000 βολβούς	Περιεκτικότητα Αζώτου στο λίπασμα (kg)/1000 βολβούς	Ώρες μηχανημάτων Φύτευσης/1000 βολβούς	κέρδος/1000 βολβούς
Darwin	6	0.45	0.5	15
Fringed	12	0.35	0.9	25
Triumph	5	0.3	0.4	10
Parrot	18	0.5	1.1	30

Επίσης, οι μέγιστες ώρες διαθεσιμότητας των μηχανημάτων φύτευσης είναι 6500 ώρες, ενώ το συνολικό άζωτο που χρησιμοποιεί η εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ίσο με 3200 kg, τιμή που είναι συμβατή

με εφαρμογή $177 \text{ N} \cdot \text{kg/ha}$ [4]. Οι διαθέσιμες εργατοώρες είναι 70000. Τέλος, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς, η JUB πρέπει να παράγει τουλάχιστον 500000, 1000000, 1500000, 200000 βολβούς Darwin, Fringed, Triumph και Parrot αντίστοιχα.

Λύση

Μεταβλητές Απόφασης:

x_1 : η ποσότητα, σε χιλιάδες, βολβών παραγωγής από το είδος **Darwin Hybrid**.

x_2 : η ποσότητα, σε χιλιάδες, βολβών παραγωγής από το είδος **Fringed Tulip**.

x_3 : η ποσότητα, σε χιλιάδες, βολβών παραγωγής από το είδος **Triumph Tulip**.

x_4 : η ποσότητα, σε χιλιάδες, βολβών παραγωγής από το είδος **Parrot Tulip**.

Αντικειμενική συνάρτηση:

$$\max Z = 15x_1 + 25x_2 + 10x_3 + 30x_4$$

Περιορισμοί:

1. Περιορισμός διαθέσιμων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης έκτασης
 $0.022x_1 + 0.02x_2 + 0.018x_3 + 0.025x_4 \leq 180$
2. Περιορισμός περιεκτικότητας αζώτου στο λίπασμα σε kg
 $0.45x_1 + 0.35x_2 + 0.3x_3 + 0.5x_4 \leq 3200$
3. Περιορισμός στις διαθέσιμες εργατοώρες της εταιρείας
 $6x_1 + 12x_2 + 5x_3 + 12x_4 \leq 70000$
4. Περιορισμός για τις διαθέσιμες ώρες των μηχανημάτων

$$0.5x_1 + 0.9x_2 + 0.4x_3 + 1.1x_4 \leq 6500$$

5. Περιορισμός παραγωγής Fringed Tulip: $x_2 \geq 1000$

6. Περιορισμός για την παραγωγή Darwin Hybrid: $x_1 \geq 500$

7. Περιορισμός για την παραγωγή Triumph Tulip: $x_3 \geq 1500$

8. Περιορισμός για την παραγωγή Parrot Tulip $x_4 \geq 200$

9. Περιορισμός για τις ώρες των μηχανημάτων φύτευσης:

$$0.5x_1 + 0.9x_2 + 0.4x_3 + 1.1x_4 \leq 4000$$

```

1
2 max: 15x1 + 25x2 + 12x3 + 30x4;
3
4 0.022x1 + 0.02x2 + 0.018x3 + 0.025x4 <= 180;
5 0.45x1 + 0.35x2 + 0.3x3 + 0.5x4 <= 3200;
6 6x1 + 12x2 + 5x3 + 18x4 <= 70000;
7 0.5x1 + 0.9x2 + 0.4x3 + 1.1x4 <= 6500;
8 x1 >= 500;    /* Darwin Hybrid */
9 x2 >= 1000;   /* Fringed Tulip */
10 x3 >= 1500;  /* Triumph Tulip */
11 x4 >= 200;   /* Parrot Tulip */

```

Variables	result
	1557...
x1	1642,...
x2	2788,...
x3	4616,...
x4	200

Ανάλυση ευαισθησίας:

Objective Duals				
Variables ▲	from	till	from v...	till value
objective	1557...	1557...	1557...	1557...
x1	14,46...	15,32...	-inf	0
x2	20,92...	26,33...	-inf	0
x3	11,81...	12,43...	-inf	0
x4	-inf	37,03...	-inf	0

Πραγματοποιούμε την ανάλυση ευαισθησίας στο πρόγραμμα LPSolve και διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία:

1. **Darwin Hybrid:** Η τιμή του κέρδους κυμαίνεται από 14.46 έως 15.32 ευρώ ώστε να μην αλλάξει η βέλτιστη λύση του προβλήματος.
2. **Fringed Tulip:** Η τιμή του κέρδους κυμαίνεται από 20.92 έως 26.33 ευρώ ώστε να μην αλλάξει η βέλτιστη λύση του προβλήματος.
3. **Triumph Tulip:** Η τιμή του κέρδους κυμαίνεται από 11.81 έως 12.43 ευρώ ώστε να μην αλλάξει η βέλτιστη λύση του προβλήματος.
4. **Parrot Tulip:** Η τιμή του κέρδους κυμαίνεται από $-\infty$ έως 37.03 ευρώ ώστε να μην αλλάξει η βέλτιστη λύση του προβλήματος.

Το κάτω όριο της ευαισθησίας σημαίνει ότι για τιμές μικρότερες από αυτό το όριο η παραγωγή του συγκεκριμένου είδους θα μειωθεί ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα άλλα είδη που θα συμβάλλουν περισσότερο στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Από την άλλη πλευρά, αν η τιμή του κόστους ξεπεράσει το άνω όριο της ευαισθησίας τότε η παραγωγή της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ελκυστική με αποτέλεσμα να αυξηθεί. Στην τελευταία περίπτωση της ποικιλίας Parrot η τιμή $-\infty$ δηλώνει ότι η

μεταβλητή x_4 έχει λάβει την κατώτερη τιμή που μπορεί να λάβει με βάση τους περιορισμούς.

Κριτική Αξιολόγηση του μοντέλου

Στο παρόν πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν το μοντέλο μη ρεαλιστικό. Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν οι καιρικές συνθήκες και το κλίμα. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούν να καθυστερήσουν δραματικά την παραγωγή καθιστώντας το πλάνο ανεφάρμοστο. Αρχικά πολλά από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν παραδοχές καθώς δεν μπορούν να διασταυρωθούν με αρχεία της εταιρείας JUB Holland. Επίσης το μοντέλο υποθέτει ότι για κάθε επιπλέον μονάδα παραγωγής, το κόστος και το κέρδος αυξάνονται σταθερά. Στην πραγματικότητα, όταν μια εταιρεία παράγει μαζικά, συχνά πετυχαίνει **οικονομίες κλίμακας** (χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα) ή, αντίθετα, αντιμετωπίζει ανάγκη για ακριβές υπερωρίες ή ενοικίαση έκτακτου εξοπλισμού όταν εξαντληθούν οι πόροι. Έτσι ενδείκνυται η χρήση μη γραμμικού προγραμματισμού για μία πιο ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας. Τέλος, μία μεγάλη, σύγχρονη εταιρεία όπως η JUB Holland δεν μπορεί να ενεργεί με μοναδικό στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περισσότερες παραμέτρους όπως η μείωση των ρύπων που ελευθερώνονται στο περιβάλλον, την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων που παράγει. Έτσι θα ήταν συνετό να εισάγουμε την έννοια του πολυκριτηριακού γραμμικού προγραμματισμού στον σχεδιασμό της παραγωγής.

Πηγές

[1] **JUB Holland**, “About JUB” , διαθέσιμο στο:
<https://www.jubholland.nl/en/about-us/about-jub>

[2]**JUB Holland**, “Tulip wholesale” (διάθεση βολβών τουλίπας), διαθέσιμο στο:

<https://www.jubholland.nl/en/tulip-wholesale>

[3]**Peter Nyssen**, “Tulip planting guide” (ενδεικτικές πυκνότητες φύτευσης/βολβοί ανά m²), διαθέσιμο στο:

<https://www.peternyssen.com/blog/tulip-planting-guide>

[4]**Wageningen University & Research (WUR)**, “Environmental footprint of tulip bulbs” (177 kg N/ha/year), διαθέσιμο στο :

<https://edepot.wur.nl/526771>